

Matemáticas Discretas I

Clase 18

28/05/2026

Contextualización

How exactly does binary code work?



How exactly does binary code work?

José Américo N L F Freitas

([link](#))

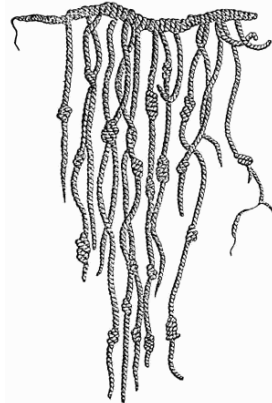
Representación de la información

Representación de los datos

- Es una representación física de la información.
- Los datos pueden ser almacenados, transmitidos y/o procesados.



Palo tallado
([link](#))



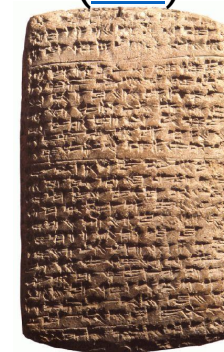
Quipu ([link](#))



Ficha de arcilla
([link](#))



Jeroglífico
([link](#))



**Escritura
cuneiforme**
([link](#))



Abaco ([link](#))

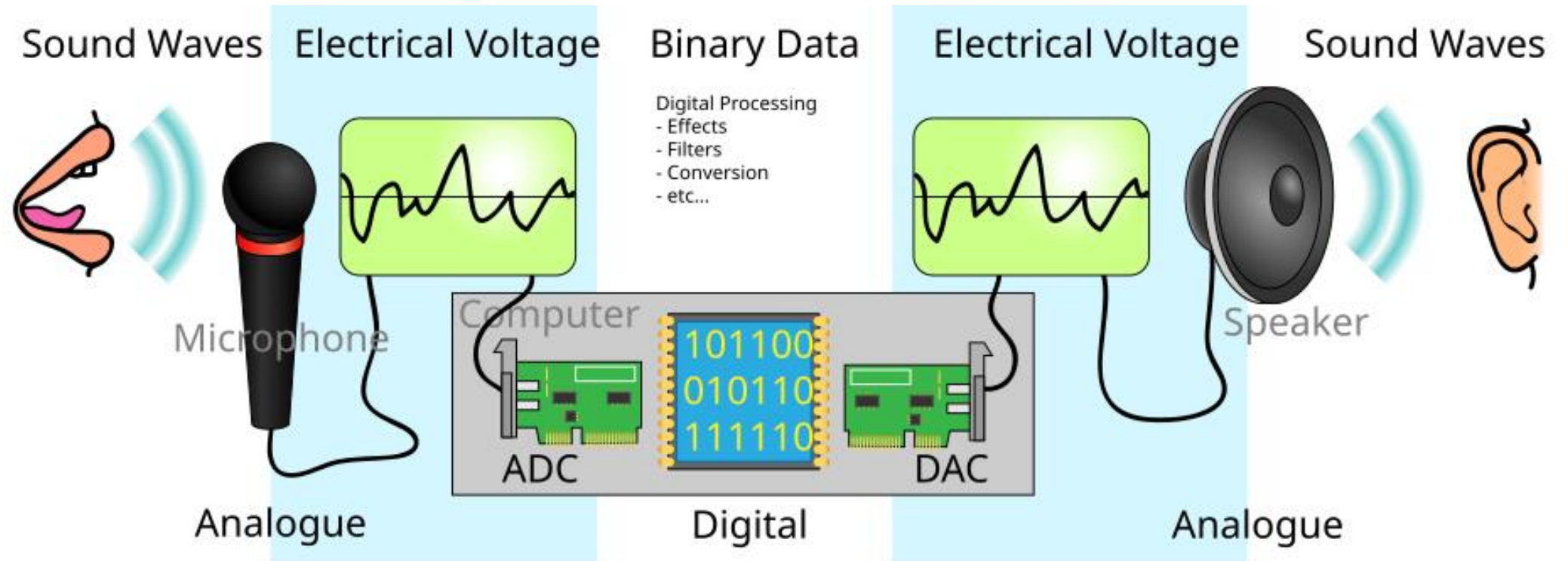
Representación de la información

Representación de los datos

- A pesar de que la información puede ser muy diversa (imágenes, sonidos, números, códigos), es posible representarla con niveles de voltaje.
 - Siguen siendo una representación física de la información.
 - Los datos pueden ser almacenados, transmitidos y procesados
- En las computadoras actuales la forma más simple es mediante dos valores:
 - **Falso (0):** 0V
 - **Verdadero (1):** 5V

Representación de la información

Conversión Análogo/Digital (A/D) y Digital/Análogo (D/A)



Representación de la información

Señal binaria

- Es una señal digital que sólo tiene dos valores posibles:
 - Alto, Bajo
 - ON, OFF
 - Verdadero, Falso
 - Sí, No
- Los niveles lógicos en un sistema digital se suelen representar con los dígitos binarios '1' y '0'
- Desde el punto de vista eléctrico, los valores binarios corresponden a niveles de voltaje.

Representación de la información

Ventaja de usar una representación binaria

- Fácil implementación en hardware electrónico (transistor operando como interruptor controlado eléctricamente)
- Buena tolerancia al ruido eléctrico. (Comunicaciones)

Sistemas numéricos posicionales

Conceptos clave

- En los sistemas numéricos posicionales, un número se representa mediante una cadena de dígitos en la cual la posición de cada dígito tiene un peso asociado.
- Para un número cualquiera N , compuesto por una parte entera y una parte fraccionaria en una base b , su valor se representa como:

$$N_b = \sum_{i=-m}^n d_i \times b^i$$

Donde:

- N es el valor total del número
- b es la base del sistema numérico (un número entero mayor que 1).
- d_i es el dígito en la posición i .
- El valor de cada dígito debe ser $0 \leq d_i < b$.
- n es la posición del dígito más significativo de la parte entera.
- m es el número de dígitos de la parte fraccionaria.

- **Desglose de la fórmula:** La fórmula se puede entender mejor si la separamos en su parte entera y su parte fraccionaria:

$$N_b = (d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m+1} d_{-m})$$

Parte fraccionaria: $d_{-1} \times b^{-1} + d_{-2} \times b^{-2} + \dots + d_{-m+1} \times b^{-m+1} + d_{-m} \times b^{-m}$

Parte entera: $d_n \times b^n + d_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + d_1 \times b^1 + d_0 \times b^0$

Sistemas numéricos posicionales

Ejemplos

Expresa en notación posicional los siguientes números:

1. $432_{10} = 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 4 \times 100 + 3 \times 10 + 2 \times 1$

2. $432_8 = 4 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 4 \times 64 + 3 \times 8 + 2 \times 1$

3. $432_{16} = 4 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 4 \times 256 + 3 \times 16 + 2 \times 1$

4. $25.4_{10} = 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} = 2 \times 10 + 5 \times 1 + 2 \times 0.1$

5. $1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$

Sistemas numéricos posicionales

Sistema numérico decimal (base 10)

- Es el que usamos a diario.
- Se llama decimal porque utiliza la base 10, es decir, diez símbolos distintos
- Dígitos:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Representación posicional:

$$N = N_{10} = \sum_{-m}^n d_i \times 10^i$$

- **Ejemplo:** Represente el 5238

$$\begin{aligned} 5238 &= 5 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \\ &= 5 \times 1000 + 2 \times 100 + 3 \times 10 + 8 \times 1 \\ &= 5238 \end{aligned}$$

Potencia de 10	10^3	10^2	10^1	10^0
Forma decimal	1000	100	10	1
Dígito i	5	2	3	8

Sistemas numéricos posicionales

Sistema numérico binario (base 2)

- Solo utiliza dos dígitos para representar cualquier número: 0 y 1. A cada uno de estos dígitos se le conoce como bit (contracción del inglés Binary Digit).
- Dígitos:

0,1

- Representación posicional:

$$N_2 = \sum_{-m}^n d_i \times 2^i$$

- **Ejemplo:** Represente el 0110_2

$$\begin{aligned} 0110_2 &= 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 \\ &= 0 + 4 + 2 + 0 \\ &= 6_{10} \end{aligned}$$

Potencia de 2	2^3	2^2	2^1	2^0
Forma decimal	8	4	2	1
Digito i	0	1	1	0

Sistemas numéricos posicionales

Sistema numérico octal (base 8)

- Sistema de numeración que utiliza 8 dígitos.
- Dígitos:

0,1,2,3,4,5,6,7

- Representación posicional:

$$N_8 = \sum_{-m}^n d_i \times 8^i$$

- **Ejemplo:** Represente el 347_8

$$\begin{aligned} 347_8 &= 3 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0 \\ &= 3 \times 64 + 4 \times 8 + 7 \times 1 \\ &= 192 + 32 + 7 \\ &= 231_{10} \end{aligned}$$

Potencia de 8	8^2	8^1	2^0
Forma decimal	64	8	1
Digito i	3	4	7

Sistemas numéricos posicionales

Sistema numérico hexadecimal (base 16)

- Utiliza **16** símbolos para representar cualquier cantidad. Como solo existen 10 dígitos numéricos, este sistema se complementa con las primeras seis letras del alfabeto.

- Dígitos:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, *A, B, C, D, E, F*

- Representación posicional:

$$N_{16} = \sum_{-m}^n d_i \times 16^i$$

- Ejemplo:** Represente el $1AD_{16}$

$$\begin{aligned} 1AD_{16} &= 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 13 \times 16^0 \\ &= 1 \times 256 + 10 \times 16 + 13 \times 1 \\ &= 256 + 160 + 13 \\ &= 429_{10} \end{aligned}$$

Potencia de 16	16^2	16^1	16^0
Forma decimal	256	16	1
Digito i	1	<i>A</i>	<i>D</i>

Hexadecimal	Decimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
<i>A</i>	10
<i>B</i>	11
<i>C</i>	12
<i>D</i>	13
<i>E</i>	14
<i>F</i>	15

Sistemas numéricos posicionales

Tabla resumen – Principales sistemas numéricos

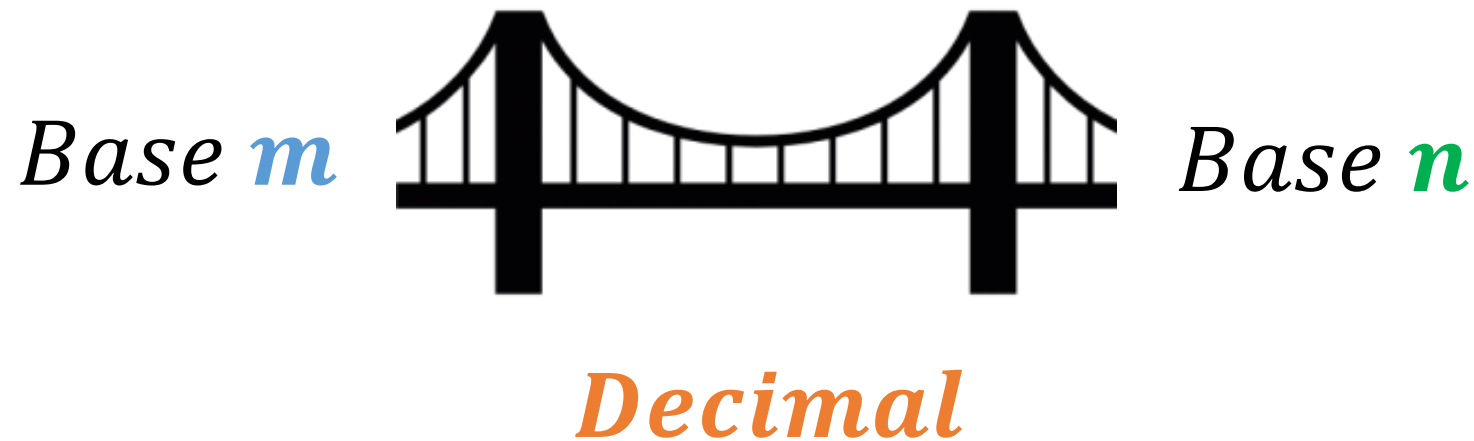
Característica	Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
Base	10	2	8	16
Dígitos Utilizados	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0-9 y A, B, C, D, E, F
Relación con Binario	Ninguna directa. Es el sistema de referencia humano.	Es el sistema fundamental de la computación.	1 dígito octal = 3 bits ($2^3 = 8$)	1 dígito hexadecimal = 4 bits ($2^4 = 16$)
Uso Principal	Cálculos cotidianos, finanzas, vida diaria.	Lenguaje nativo del hardware de la computadora (circuitos, lógica).	Permisos de archivos en Unix/Linux, algunos sistemas embebidos.	Direcciones de memoria, colores web (CSS), direcciones MAC, depuración.

Conversión entre sistemas numéricos

Puente universal

Este método funciona para convertir CUALQUIER base a CUALQUIER otra, usando el sistema decimal (base 10) como intermediario. Para ello se procede en dos partes:

1. **Cualquier Base** → **Decimal**: Método de expansión polinómica.
2. **Decimal** → **Cualquier Base**: Método de divisiones sucesivas.



Conversión entre sistemas numéricos

Expansión Polinómica (Cualquier Base → Decimal)

Regla: Se multiplica cada dígito por su base elevada a la posición que ocupa, y suma todos los resultados.

Ejemplo: Convertir $3B7_{16}$ a base 10.

$$3B7_{16} \rightarrow N_{10}$$

$$\begin{aligned} 3B7_{16} &= 3 \times 16^2 + B \times 16^1 + 7 \times 16^0 \\ &= 3 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 7 \times 16^0 \\ &= 3 \times 256 + 11 \times 16 + 7 \times 1 \\ &= 951 \end{aligned}$$

Potencia de 16	16^2	16^1	16^0
Forma decimal	256	16	1
Digito hexadecimal i	3	B	7
decimal i	3	11	7

Hexadecimal	Decimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

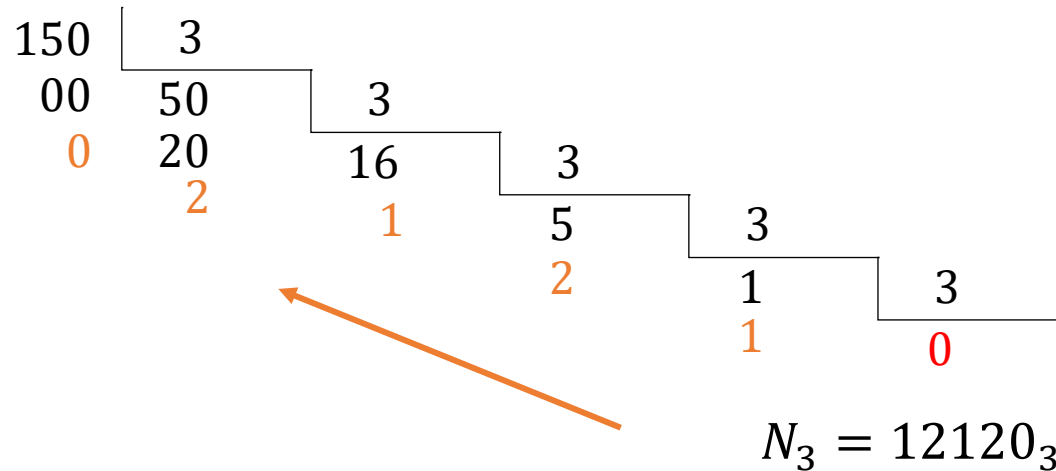
Conversión entre sistemas numéricos

Método de divisiones sucesivas (Decimal $\rightarrow$ Cualquier Base)

Regla: Se divide el número decimal entre la base de destino repetidamente hasta que el cociente sea 0. El resultado se forma con los residuos, leídos desde el último hasta el primero.

Ejemplo: Convertir 150_{10} a base 3.

$$150_{10} \rightarrow N_3$$



$$150_{10} = N_3$$

Conversión entre sistemas numéricos

Ejemplo

Regla: Hallar el numero 42_5 a base 9.

Paso 1: Base 5 $\rightarrow$ Base 10

$$\begin{aligned} 42_5 &= 4 \times 5^1 + 2 \times 5^0 \\ &= 4 \times 5 + 2 \times 1 \\ &= 20 + 2 \\ &= 22_{10} \end{aligned}$$

Potencia de 5	5^1	5^0
Forma decimal	5	1
Digito i	4	2

Paso 2: Base 10 $\rightarrow$ Base 9

$$\begin{array}{r|l} 22 & 9 \\ \hline 4 & 2 \\ & 9 \\ & 2 \\ & 0 \end{array}$$

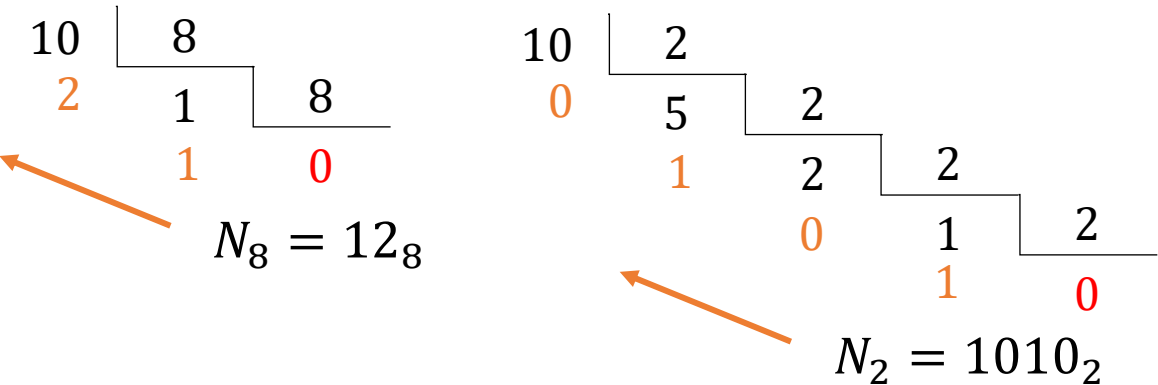
$N_9 = 24_9$

$$42_5 = 24_9$$

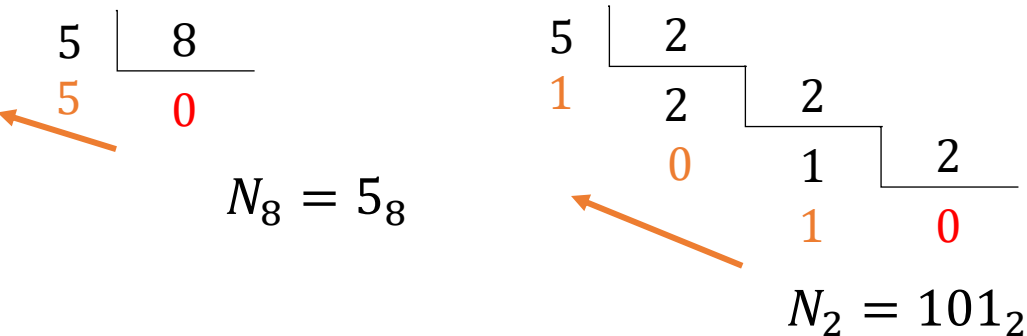
Conversión entre sistemas numéricos

Ejercicio

Expresa los números del 0 al 15 en base 2 y base 8.



$10_{10} = 12_8 = 1010_2$



Hexadecimal	Decimal	Octal	Binario
0	0	0	000
1	1	1	001
2	2	2	010
3	3	3	011
4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	8	10	1000
9	9	11	1001
A	10	12	1010
B	11	13	1011
C	12	14	1100
D	13	15	1101
E	14	16	1110
F	15	17	1111

Conversión entre sistemas numéricos

Atajo directo (Entre binario, octal y hexadecimal)

- Este método es mucho más rápido porque estas bases son potencias de 2.
- La clave es la **agrupación de bits**.
 - **Octal (Base 8)**: $2^3 = 8$. Se trabaja en grupos de **3 bits**.
 - **Hexadecimal (Base 16)**: $2^4 = 16$. Se trabaja en grupos de **4 bits**.

Octal	Binario
0	0000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Hexadecimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Conversión entre sistemas numéricos

Binario → Octal/Hexadecimal

Se agrupa los bits desde la derecha y sustituye cada grupo por su dígito correspondiente.

Ejemplo: Convertir 11110101101_2 a octal y hexadecimal

Conversión de binario a octal: Base 2 → Base 8

$\underbrace{011}_3 \underbrace{110}_6 \underbrace{101}_5 \underbrace{101}_5$

$$11110101101_2 = 3655_8$$

Conversión de binario a hexadecimal: Base 2 → Base 16

$\underbrace{0111}_7 \underbrace{1010}_A \underbrace{1101}_D$

$$11110101101_2 = 7AD_{16}$$

Conversión entre sistemas numéricos

Octal/Hexadecimal → Binario

Se sustituye cada dígito por su grupo de bits correspondiente

- **Ejemplo 1:** Convertir $9F2_{16}$ a binario

Conversión de hexadecimal a binario: Base 16 → Base 2

$\begin{array}{ccc} 9 & F & 2 \\ \hline 1001 & 1111 & 0010 \end{array}$

$$9F2_{16} = 100111110010_2$$

- **Ejemplo 2:** Convertir 170_8 a binario

Conversión de octal a binario: Base 8 → Base 2

$\begin{array}{ccc} 1 & 7 & 1 \\ \hline 001 & 111 & 000 \end{array}$

$$170_8 = 001111000_2$$

Suma binaria

Representación de funciones booleanas

- Los métodos de cálculo de aritmética binaria son análogos a los de aritmética decimal. En aritmética binaria el número 2 (10_2 en notación binaria) desempeña un papel similar al del número 10 en aritmética decimal.
- Ejemplo:** Sume 1001_2 y 111_2 usando notación binaria

Ya que $2_{10} = 10_2$ y $1_{10} = 1_2$, la traducción de $1_{10} + 1_{10} = 2_{10}$ en notación binaria es 10_2

$$\begin{array}{r} 1_2 \\ + 1_2 \\ \hline 10_2 \end{array}$$

De lo que se deduce que la suma de dos 1 juntos, da como resultado llevar un 1 cuando se usa la notación binaria. Sumar tres 1 juntos, también da como resultado en llevar un 1 ya que $3_{10} = 11_2$

$$\begin{array}{r} 1_2 \\ + 1_2 \\ + 1_2 \\ \hline 11_2 \end{array}$$

Así, la suma se puede realizar de la siguiente manera:

$$\begin{array}{rcccccc} & & 1 & 1 & 0 & 1_2 & \leftarrow \text{carry row} \\ + & & & 1 & 1 & 1_2 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0_2 \end{array}$$